

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第四章机械制造质量分析与控制

2015-2016学年　2学期

主要内容

1 机械加工精度的基本概念

2 影响加工精度因素及其分析

3 加工误差的综合分析

4 机械加工表面质量

5 机械加工过程中振动的基本概念

第四节　机械加工表面质量

- 耐磨性
- 配合稳定性
- 耐疲劳性
- 抗腐蚀性
- 联接密封性
- 零件的美观性





超精密成形加工高性能发动机叶片：后续的超精密加工工序，以期达到具有精确的尺寸、准确的形状和严格的表面完整性 。因而，研磨抛光技术成为降低表面粗糙度、去除损伤层的重要手段。



图 4　航空发动机叶片

第四节　机械加工表面质量

一、加工表面形成 和完整性

1．加工表面形成

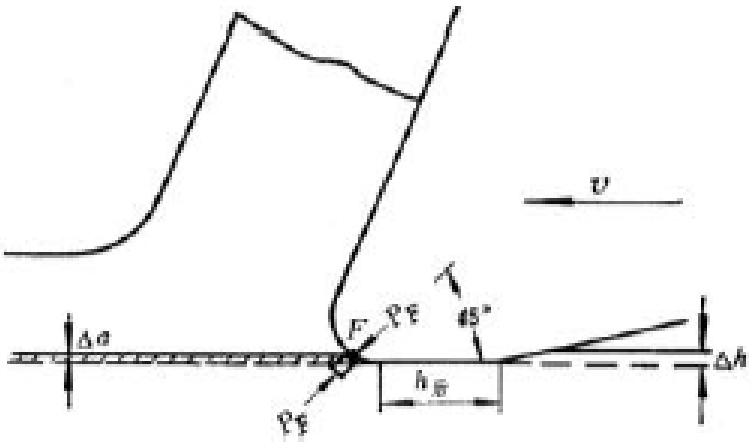


图 4-47　刃前金属的分离点及后刀面的接触情况

2．加工表面的完整性

（1）表面纹理相关-------表面形貌

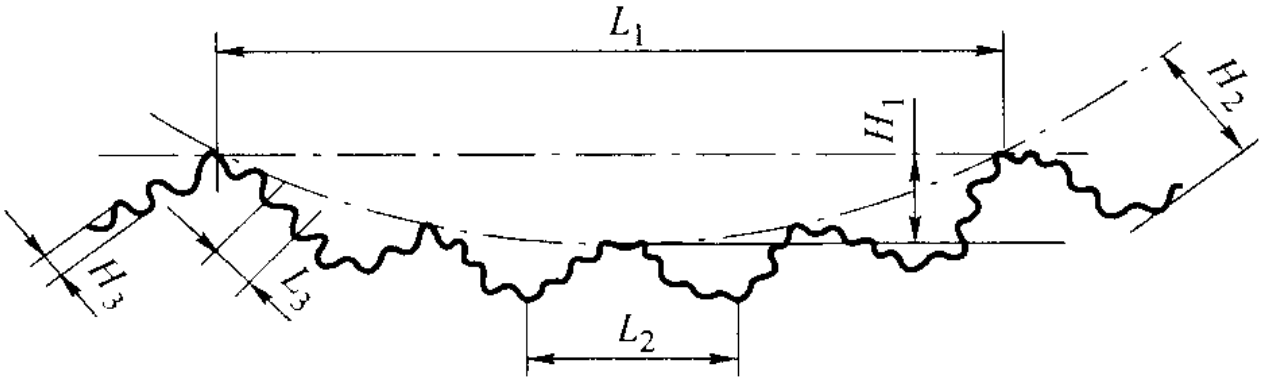
L/H > 1000称为宏观 几何形状误差，例如圆度误差、圆柱度误差等，它们属于加工精度范畴；

L/H＝50～1000，称为波纹度，由机械加工振动引起的；

L/H < 50，称为微观几何形状误差，亦称表面粗糙度。

表面纹理

表面缺陷



（2）表面层材料的物理力学性能

表面层的冷作硬化：机械加工过程中表面层金属产生强烈的塑性变形，使晶格扭曲、畸变，晶粒间产生剪切滑移，晶粒被拉长，这些都会使表面层金属的硬度增加，塑性减小，统称为冷作硬化。

表面层残余应力：机械加工过程中由于切削变形和切削热等因素的作用在工件表面层材料中产生的内应力，称为表面层残余应力。它是在加工表面材料中平衡的应力，它的重新分布不会引起工件变形，但它对机器零件表面质量有重要影响。

表面层金相组织变化：机械加工过程中，工件加工区域温度会急剧升高，当温度升高到超过工件材料金相组织变化的临界点时，会发生金相组织变化。

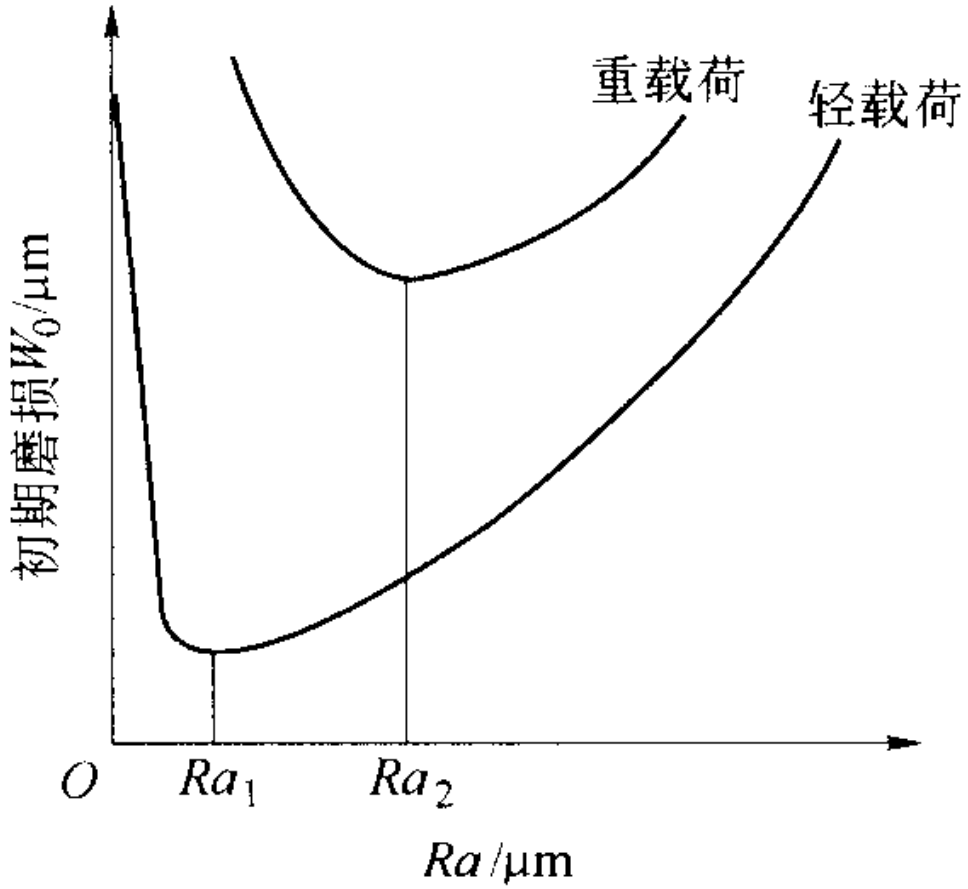
3 机械加工表面质量对机器零件使用性能的影响

（1）表面质量对耐磨性的影响

✓表面粗糙度对初期磨损的影响

表面粗糙度值大，接触表面实际压强增大，粗糙不平的凸峰间相互咬合，挤裂，使磨损加剧，表面粗糙度值越大越不耐磨；但表面粗糙度值也不能太小，表面太光滑，因存不住润滑油使接触面间容易发生分子粘接，会导致磨损加剧。

所以，表面粗糙度有最佳值，最佳值与机器零件的工况有关。


重载荷
轻载荷
初期磨损W_0/μm
O
Ra_1
Ra_2
Ra/μm

✓表面冷作硬化对耐磨性的影响

加工表面的冷作硬化，一般能提高耐磨性；但是过度的冷作硬化将使加工表面金属组织变得“疏松”，严重时甚至出现裂纹，使磨损加剧。

✓表面纹理对耐磨性的影响

在轻载运动副中：两相对运动零件表面的刀纹方向均与运动方向相同时，耐磨性好；两者的刀纹方向均与运动方向垂直时，耐磨性差。

在重载时：两相对运动零件表面的刀纹方向均与相对运动方向一致时容易发生咬合，磨损量反而大；两相对运动零件表面的刀纹方向相互垂直，且运动方向平行于下表面的刀纹方向，磨损量较小。

（2）表面质量对零件疲劳强度的影响

在交变载荷作用下，表面粗糙度的凹谷部位容易产生应力集中，出现疲劳裂纹，加速疲劳破坏。零件上容易产生应力集中的沟槽、圆角等处的表面粗糙度，对疲劳强度的影响更大。减小零件的表面粗糙度，可以提高零件的疲劳强度。

零件表面存在一定的冷作硬化，可以阻碍表面疲劳裂纹的产生，缓和已有裂纹的扩展，有利于提高疲劳强度；但冷作硬化强度过高时，可能会产生较大的脆性裂纹反而降低疲劳强度。

加工表面层如有一层残余压应力产生，可以提高疲劳强度。

（3）表面质量对抗腐蚀性能的影响

零件表面粗糙度越大，加工表面与气体、液体接触面积越大，腐蚀作用就越强烈。

加工表面的冷作硬化和残余应力，使表层材料处于高能位状态，有促进腐蚀的作用。

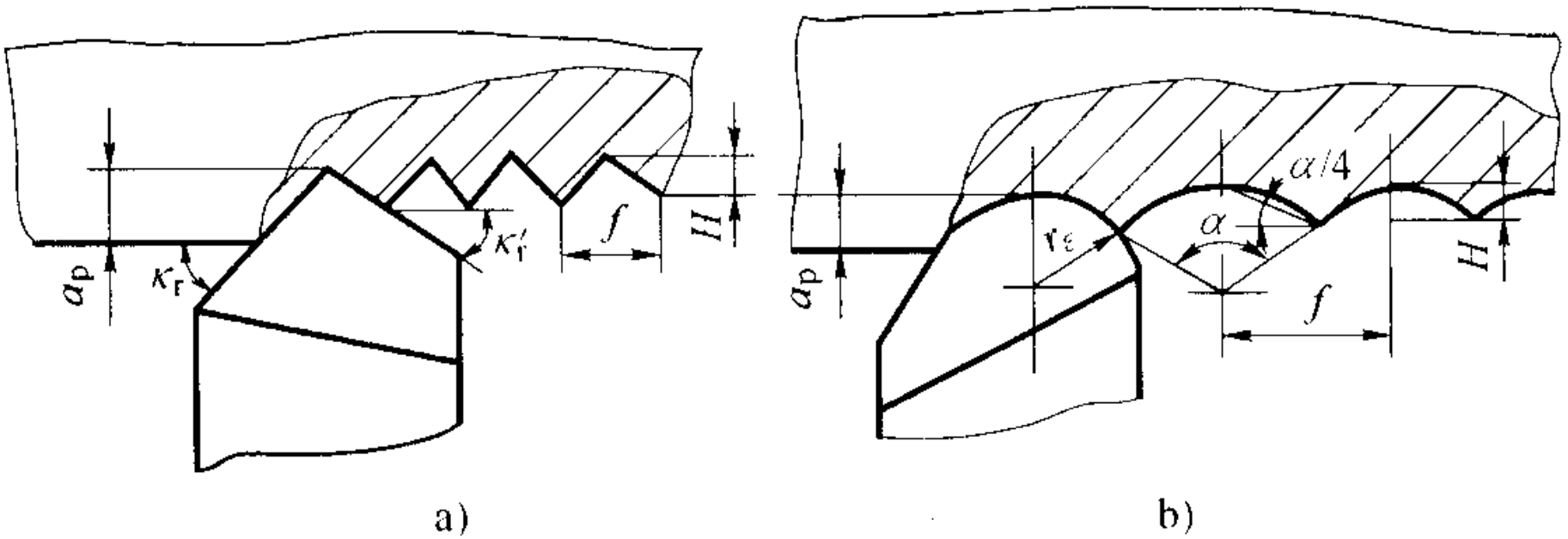
（4）表面质量对零件配合性质的影响

对于间隙配合：零件表面越粗糙，磨损越大，使配合间隙增大，降低配合精度。

对于过盈配合：两零件粗糙表面相配时凸峰被挤平，使有效过盈量减小，将降低过盈配合的连接强度。

二、加工表面的表面粗糙度

切削加工的表面粗糙度值主要取决于切削残留面积的高度。对于刀尖圆弧半径r_ε=0的刀具，工件表面残留面积的高度（参见图4-54)



切削残留面积

- 直线刃车刀（图4-54a）

$$H=\frac{f}{ctg\ \kappa_r+ctg\ \kappa_r'} \qquad (4\text{-}28)$$

- 圆弧刃车刀（图4-54b）

$$H=\frac{f^2}{8\cdot r_\varepsilon} \qquad (4\text{-}29)$$

- 影响因素：刀尖圆弧半径 r_ε，主偏角 k_r，副偏角 k_r'，进给量 f

$$H=\frac{f}{2}\tan\frac{\alpha}{4}=\frac{f}{2}\sqrt{\frac{1-\cos\frac{\alpha}{2}}{1+\cos\frac{\alpha}{2}}}$$

而 $\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{r_\varepsilon-H}{r_\varepsilon}=1-\frac{H}{r_\varepsilon}$，将它代入上式，略去二次微小量$H^2$经整理得

$$H\approx\frac{f^2}{8r_\varepsilon}$$

切削残留面积

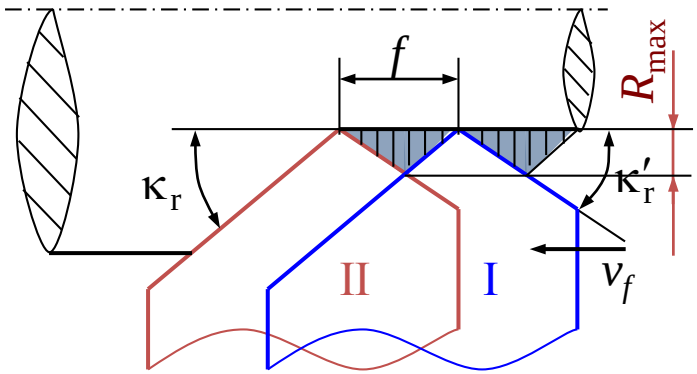
- 直线刃车刀（图4-54a）

$$H=\frac{f}{ctg\ \kappa_r+ctg\ \kappa_r'} \qquad (4\text{-}36)$$

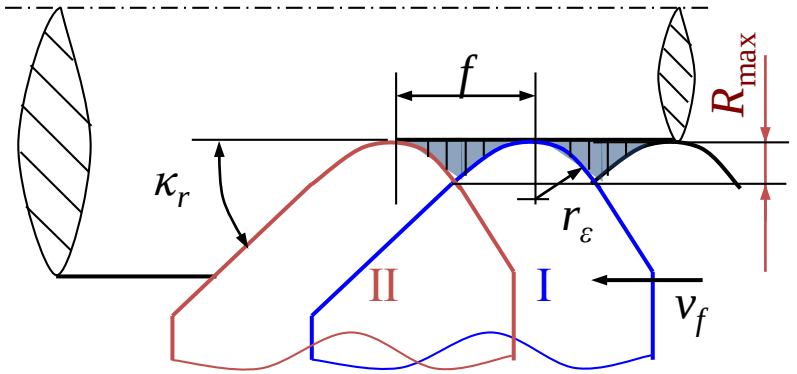
- 圆弧刃车刀（图4-54b）

$$H=\frac{f^2}{8\cdot r_\varepsilon} \qquad (4\text{-}37)$$

- 影响因素：刀尖圆弧半径 r_ε，主偏角 k_r，副偏角 k_r'，进给量 f



a）



b）

车削时残留面积的高度

➢ **专题：**复杂曲面零件超精密成形加工

纳米量级切削刃钝圆半径的金刚石刀具微量切削的方法：美国 II-VI 红外光学公司利用 Precitech Freeform 705G 超精密车床加工如图 6 所示的双锥镜、光束积分镜、离轴抛物面反射镜、光学阵列等复杂曲面元件，面型精度 PV 值低于 0.5 μm，表面粗糙度 R a 值可达 0.6 nm



图 6　超精密车削复杂曲面

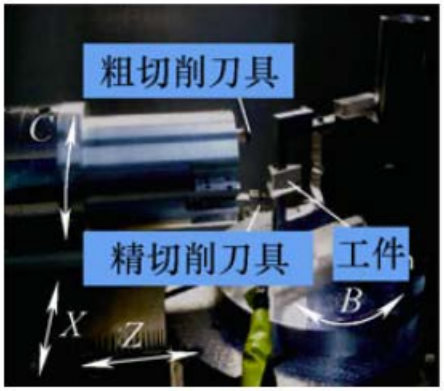




图 8　RTT 及加工后的曲面棱镜

利用旋转刀具车削(Rotating tools turning，RTT)光学自由型曲面棱镜，可加工出如图 8 所示高精度复杂曲面。

复杂曲面的加工

专题：复杂曲面零件超精密加工

美国最先于20世纪50年代研发出超精密单点金刚石切削(Single-point diamond turning，SPDT)，可加工具有微小正弦波曲面特征的校准量块模具、航天用非球面大型零件及复杂曲面光学件（图1）。

美国劳伦斯利弗莫尔实验室开发出大型光学零件金刚石立式车床LODTM（图2），加工大型非球面光学零件，面型精度峰谷值(Peak to valley，PV)达到 0.25 μm，表面粗糙度 Ra 7.6 nm。

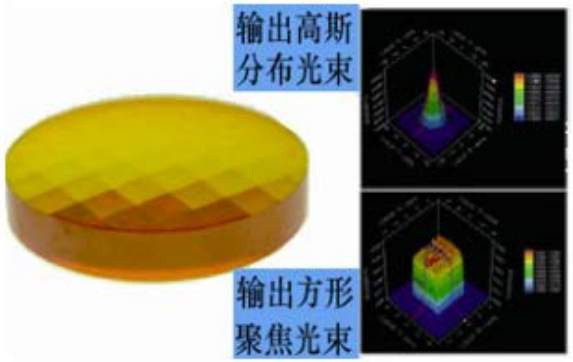


图 1　复杂曲面光学件



图 2　LODTM 机床

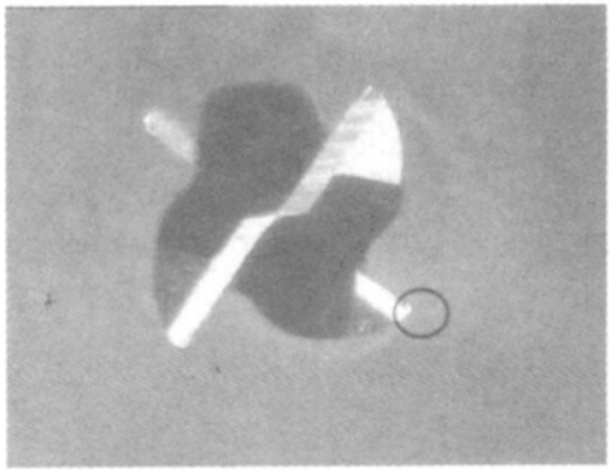
金刚石刀具

- **PCD聚晶金刚石**

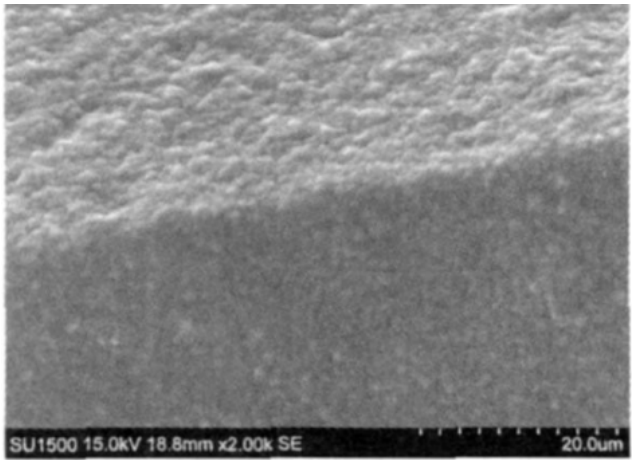
工业发达国家对 **PCD** 刀具的研究开展较早，其应用已比较成熟。**1953**年在瑞典首次合成人造金刚石，国际著名人造金刚石生产商英国**DeBeers** 公司 、 美国**GE**公司 、日本住友电工等。

- CVD化学气相沉积金刚石

CVD金刚石薄膜涂层整体式刀具（上海交通大学）：在具有复杂形状的硬质合金整体式铣刀表面沉积了一层均匀 、 光滑的金刚石薄膜



CVD铣刀



薄膜涂层铣刀切削刃的表面形貌

磨削加工表面粗糙度

磨屑形成过程

★ 滑擦 弹性变形：磨粒在工件表面滑擦而过，不能切入工件

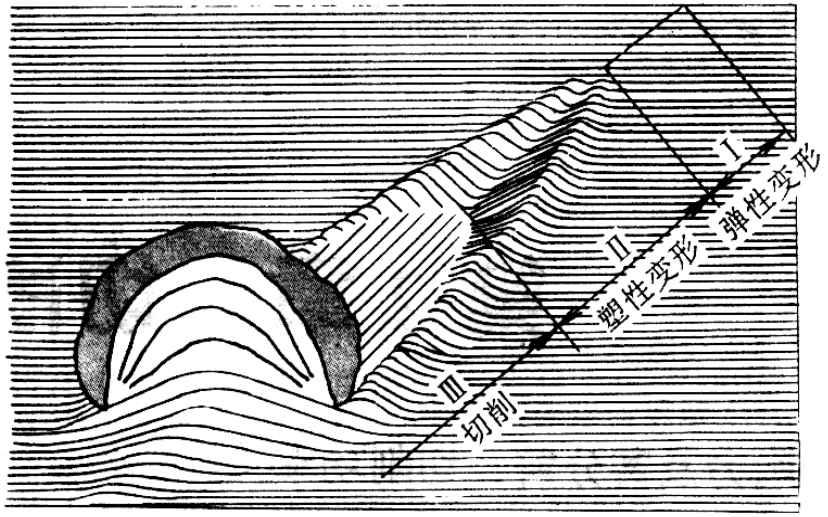
★ 耕犁 塑性变形：磨粒切入工件，材料向两边隆起，工件表面出现刻痕（犁沟），但无磨屑产生

★ 切削：磨削深度、磨削点温度和应力达到一定数值，形成磨屑，沿磨粒前刀面流出

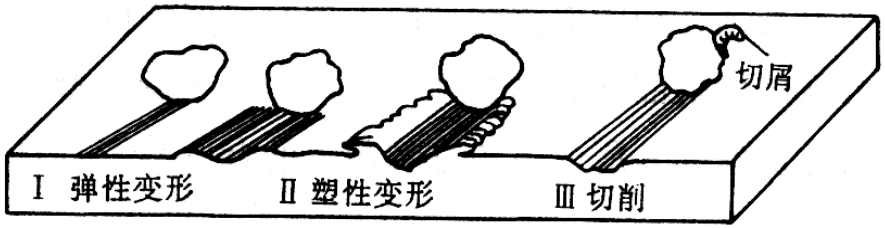
➢ 具体到每个磨粒，不一定三个阶段均有

影响表面粗糙度的影响因素：

砂轮粒度；砂轮速度；切削深度和工件速度



a）



b）

磨屑形成过程

a）平面示意图 b）截面示意图

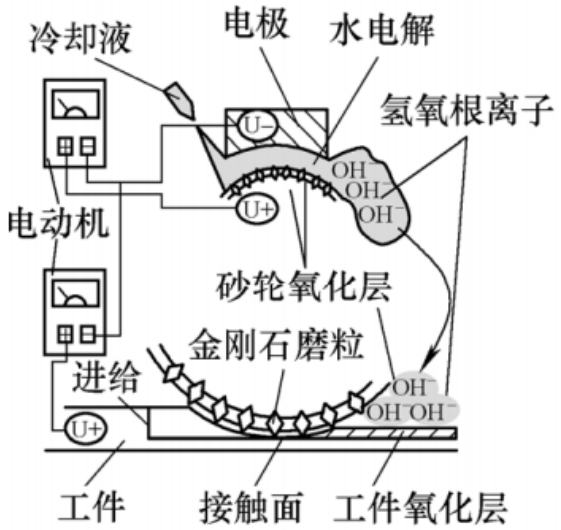
专题：超精砂轮磨削

- 超硬磨料修整磨削技术(Electrolytic in-process dressing，ELID)

由磨粒、结合剂与气孔等制备成的砂轮是广泛使用的磨削工具，其中，固结磨料砂轮容易产生磨削热而损伤失效；电镀砂轮因电镀层过厚而造成砂轮堵塞。

为了进行复杂曲面超精密磨削，砂轮必须具有高刚度，需要不断进行修整以保持磨粒的锐利，并防止磨屑堵塞，保证工件表面均匀性。因此，砂轮修整与制备成为影响复杂曲面超精密磨削的关键因素。

OHMORI研发出金属结合剂类超硬磨料修整磨削技术(ELID)，可有效修锐砂轮并保证磨削所需磨粒的突出高度，先后历经杯形砂轮ELID、间歇砂轮修整ELID-II、无附加电极ELID-III、带喷嘴ELID-IV、砂轮与工件表面同步氧化ELID-V(图a)等类型的发展，有效地实现超精密镜面磨削。



(a) ELID-V 磨削原理

专题：超精砂轮磨削

- 超硬磨料修整磨削技术(Electrolytic in-process dressing，ELID)

RAHMAN等利用具有在线软件补偿的OMM测量系统的ELID磨削加工40 mm BK7非球面玻璃透镜，面型精度V 0.35 μm，表面粗糙度Ra15 nm，轮廓精度由2.83%减至0.04%。

YUAN等制备出三维磨粒可控排布的新型砂轮(图11)，提高了磨削质量及砂轮寿命。



(b) 非球面 BK7 镜

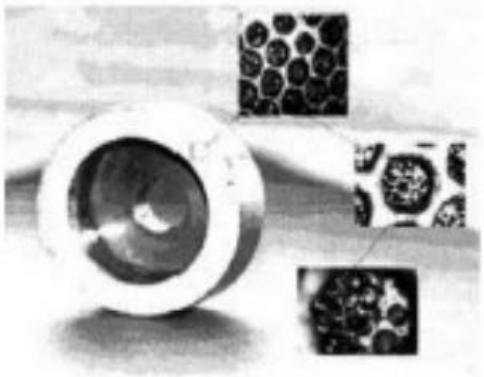


图 11　三维磨粒可控排布的新型砂轮

专题：超精密砂带磨削

超精密砂带磨削以砂带作为磨具，依工件形状和加工要求使高速运转的砂带与工件接触，达到磨削或研磨抛光的加工工艺。

砂带是用黏结剂将磨粒黏结在纸、布等挠性基体上制成带状工具，是一种特殊形态的多刀多刃切削工具，具有磨削、研磨和抛光等多重作用，属于弹性磨削，可以加工出表面无裂纹、表面粗糙度低等优点的自由曲面和异型面。

国外早已将砂带磨削用于超精密加工，面型精度已达微米级，表面粗糙度达到Ra8nm。重庆三磨海达磨床有限公司、重庆大学的黄云等联合研制**2MY55200-6NC** 型汽轮机复杂叶片高效精密加工六轴联动数控砂带磨床**(图12)**，填补了国内长期依靠高级钳工手工修磨叶片落后工艺的空白。

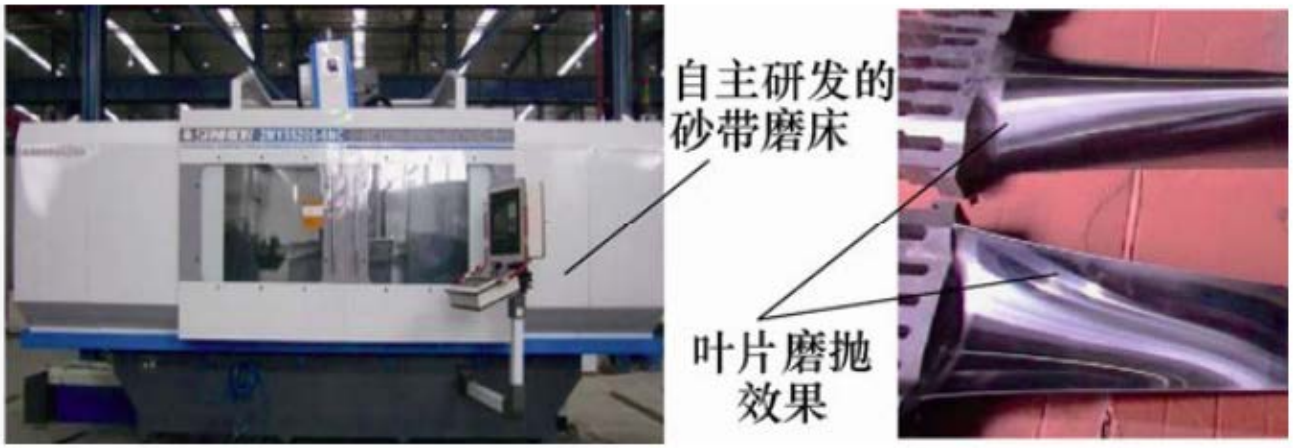


图 12　2MY55200-6NC 砂带磨床和叶片磨抛效果

专题：超精密抛光

➢ 计算机控制表面成形技术

利用比工件直径小很多的研磨盘来实现曲面超精密加的小研抛盘CCOS技术，依据复杂曲面面型设计加工路径，利用计算机控制小工具抛光磨头在工件表面的驻留时间及相对压力，进而控制材料去除量。

2006年，应用小研抛盘CCOS技术，Tinsley公司高效地完成詹姆斯韦伯天文望远镜(James webb space telescope，JWST)主镜上一块子镜的加工，面型精度PV值初始250.57 μm收敛至22.4 μm，表面粗糙度Ra值由49.101 μm收敛至1.460 μm。长春光学精密机械与物理研究所利用小研抛盘CCOS技术对离轴凸非球面反射镜加工，面型精度达0.017 λ(λ为激光干涉仪光源的标准波长，且λ=632.8 nm)。

基于小研抛盘CCOS技术CAD/CAM与计算机曲面处理为辅助手段的自动化成形与抛光，不仅广泛应用于非球面光学镜的加工，而且日本、美国和德国已开发自由曲面模具的超精密机器人加工技术及装备

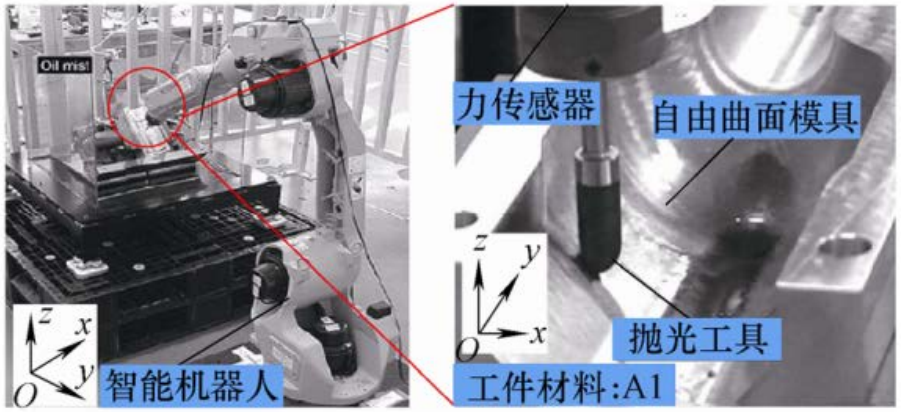


图 13　自由曲面模具的机器人加工技术

专题：超精密抛光

- 抛光工具变形可控技术

在计算机控制技术基础上，抛光工具同工件表面接触时变形，从而达到抛光工具与工件面型相吻合，以利于曲面工件表面抛光。主要包括SLP和BTP等加工技术。SLP技术如图14所示，采用大尺寸弹性盘为工具基盘，在周边布置的驱动器和连杆装置作用下，其面形可实时变形成所需要面形，与工件的局部面形相匹配、吻合，进行研磨抛光加工。

美国Arizona大学斯蒂瓦天文台大镜实验室(Steward observatory mirror lab，SOML)利用这种方法完成直径8.4 m的f/2.14 GMT非球面主镜的加工，达到全口径表面粗糙度Ra20 nm(局部区域低于Ra 10 nm)，面型精度PV值小于1 μm

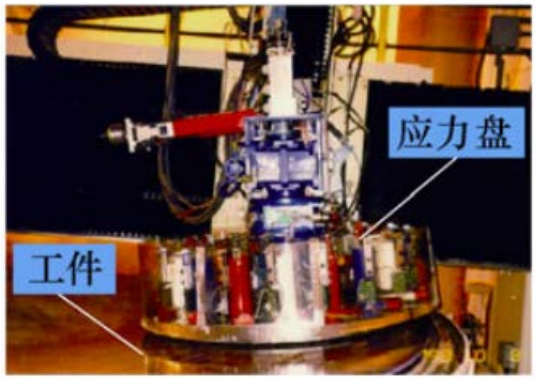


图 14　SLP 技术加工大型光学主镜

三、加工表面的物理力学性能

（一）表面层材料的冷作硬化

1．冷作硬化及其评定参数

概念：切削过程中产生的塑性变形，会使表层金属的晶格发生扭曲、畸变，晶粒间产生剪切滑移，晶粒被拉长，甚至破碎，这些都会使表层金属的硬度和强度提高，这种现象称作冷作硬化，亦称强化。冷作硬化的程度取决于塑性变形的程度。

被冷作硬化的金属处于高能位的不稳定状态，只要一有可能，金属的不稳定状态就要向比较稳定的状态转化，这种现象称为弱化。弱化作用的大小取决于温度的高低、热作用时间的长短和表层金属的强化程度。

由于在加工过程中表层金属同时受到变形和热的作用，加工后表层金属的最后性质取决于强化和弱化综合作用的结果。

评定冷作硬化的指标是：表层金属的显微硬度HV，硬化层深度 h 和硬化程度 N。

$$N=[(HV-HV_0)/HV_0]\times 100\%,$$

式中HV_0为工件内部金属的显微硬度。

2．影响冷作硬化的因素

(1) 刀具的影响

(2) 切削用量的影响

(3) 加工材料的影响

（二）表面层材料金相组织变化

加工表面温度超过相变温度时，表层金属的金相组织将会发生相变。

磨削淬火钢时，会产生三种不同类型的烧伤：

①如果磨削区温度超过马氏体转变温度而未超过相变临界温度（碳钢的相变温度为723℃），这时工件表层金属的金相组织，由原来的马氏体转变为硬度较低的回火组（索氏体或托氏体），这种烧伤称为回火烧伤。

②如果磨削区温度超过了相变温度，在切削液急冷作用下，使表层金属发生二次淬火，硬度高于原来的回火马氏体，里层金属则由于冷却速度慢，出现了硬度比原先的回火马氏体低的回火组织，这种烧伤称为淬火烧伤。

③若工件表层温度超过相变温度，而磨削区又没有冷却液进入，表层金属产生退火组织，硬度急剧下降，称之为退火烧伤。

（三）表面层残余应力

1．加工表面产生残余应力的原因

(1) 表层材料比容增大

由于塑性变形只在表面层产生，　表面层金属比容增大，体积膨胀，不可避免地要受到与它相连的里层基体材料的阻碍，故表层材料产生残余压应力，里层材料则产生与之相平衡的残余拉应力。

(2) 切削热的影响

图4-45a为工件表面层温度分布示意图，t_p点相当于金属具有高塑性的温度，温度高于t_p时表层金属不会有残余应力产生；t_n为室温；t_m为熔化温度。

切削时：

表层金属1的温度超过t_p，处于完全塑性状态；这层金属没有残余应力。

金属层2的温度在t_n与t_p之间，这层金属受热作用要膨胀，金属层1因处于完全塑性状态，所以它对金属层2受热膨胀不起阻止作用，但金属层2的膨胀要受到处于室温状态的里层金属3的阻止，因此，　金属层2产生瞬时压缩应力，金属层3则产生瞬时拉伸应力，如图4-58b所示。

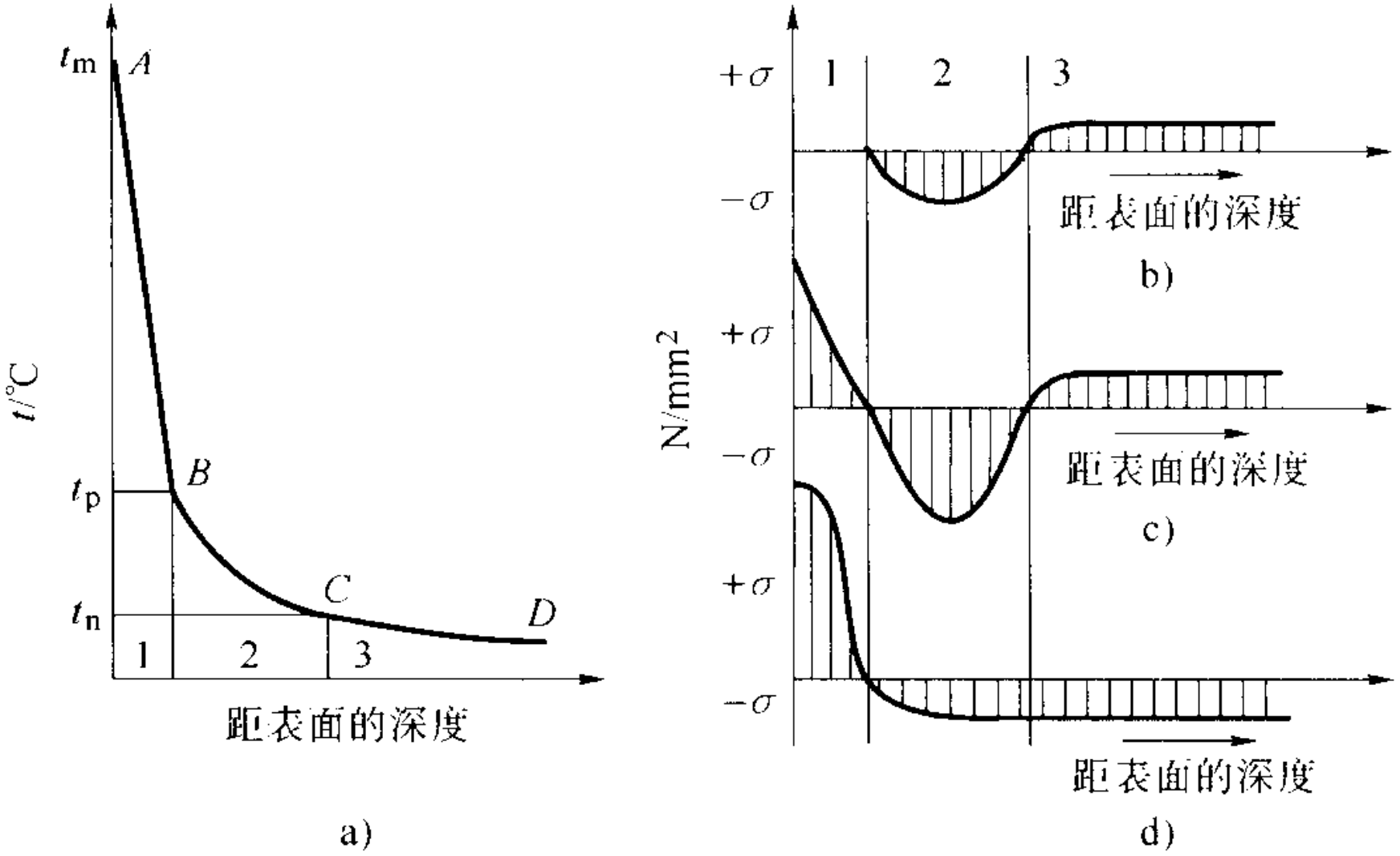


图 4-45　表面层金属产生拉伸应力分析图

切削过程结束之后：

金属层1冷却到低于t_p时，金属层1冷却要收缩，但下面的金属层2阻止它收缩，因此就在金属层1内产生拉伸应力。而在金属层2内的压缩应力还要进一步加大。金属层3拉伸应力有所减小，如图4-48c所示。

表层金属继续冷却，金属层1继续收缩，它受到里层金属的阻碍，金属层1的拉伸应力还要继续加大。金属层2的压缩应力扩展到金属层2和金属层3内。如图4-48d所示。

(3) 金相组织的变化

不同的金相组织有不同的密度，亦即具有不同的比容。表面层金属金相组织变化引起的体积变化，必然受到与之相连的基体金属的阻碍，因此就有残余应力产生。

当表面层金属体积膨胀时：表层金属产生残余压应力，里层金属产生残余拉应力。

当表面层金属体积缩小时：表层金属产生残余拉应力，里层金属产生残余压应力。

表4-10列出了各种加工方法在工件表面上产生残余应力的情况。

2．零件主要工作表面最终加工工序加工方法的选择

最终工序加工方法的选择与机器零件的失效形式密切相关。机器零件失效主要有以下三种不同的形式：

(1)疲劳破坏

在交变载荷的作用下，机器零件表面开始出现微观裂纹，之后在拉应力的作用下使裂纹逐渐扩大，最终导致零件断裂。

从提高零件抵抗疲劳破坏能力的角度考虑，最终工序应选择能在加工表面（尤其是应力集中区）产生压缩残余应力的加工方法。

(2)滑动磨损

滑动磨损的机理十分复杂，它既有滑动摩擦的机械作用，又有物理化学方面的综合作用（例如粘接磨损，扩散磨损，化学磨损）。滑动摩擦工作应力分布如图4-59a所示，当表面层的压缩工作应力超过材料的许用应力时，将使表层金属磨损。

从提高零件抵抗滑动摩擦引起的磨损考虑，最终工序应选择能在加工表面上产生拉伸残余应力的加工方法。

(3)滚动磨损

滚动磨损主要来自滚动摩擦的机械作用，也有来白粘接、扩散等物理、化学方面的综合作用。滚动摩擦工作应力分布如图4-59b所示，引起滚动磨损的决定性因素是表面层下 h 深处的最大拉应力。

从提高零件抵抗滚动摩擦引起的磨损考虑，最终工序应选择能在表面层下 h 深处产生压应力的加工方法。